

Laporan SIG

“Perbandingan Lahan Terbangun 2020 dan 2024 di Kawasan IKN dengan Algoritma CART Berbasis Data Penginderaan Jauh”



Disusun Oleh :

Muhammad Fachri Reza (210401072)

Faisal Arif al Faruq (21040100)

Fathur Haikal (210401101)

Muhammad Ananta Diputra (210401080)

Jihan Faisra (210401079)

Kelas : 7A2

Dosen Pengampu :

Reny Medikawati Taufiq, S.Kom., MT

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Univesitas Muhammadiyah Riau

2024

DATA LAHAN 2020

1. Download data dan Import ke GEE

The screenshot shows the Google Earth Engine interface. On the left, the 'Upload a new shapefile asset' dialog is open. It lists source files for 'RBL_50K_2023_KalimantanTimur' in various formats (cpg, dbf, prj, shx, cpk, fix, qix, sbn, shp, shx). Below the list, there's an 'Asset ID' field with the value 'projects/ee-reza072/assets/Kaltim'. The 'Properties' section shows metadata options like 'Add start time', 'Add end time', and 'Add property'. On the right, the 'Asset details: Kaltim (Table)' page is visible. It shows a map of Kalimantan, a table ID 'projects/ee-210401072/assets/Kaltim', and metadata: Date (Start/End: NA), File Size (2.46MB), Number of Features (11), and Last modified (2025-01-26 00:30:16 UTC). The 'DESCRIPTION' tab is selected, showing 'No description.'.

2. Menambahkan Filter Batasan untuk Kawasan IKN

```
2 var indonesiaBoundary = ee.FeatureCollection('projects/ee-210401072/assets/Kaltim');
3 var filteredBoundary = indonesiaBoundary.filter(ee.Filter.or(
4   ee.Filter.eq('NAMOBJ', 'Penajam Paser Utara'),
5   ee.Filter.eq('NAMOBJ', 'Kutai Kartanegara'),
6   ee.Filter.eq('NAMOBJ', 'Kota Samarinda')
7 ));
8
9 Map.centerObject(filteredBoundary, 8);
10 Map.addLayer(filteredBoundary, {color: 'red'}, 'IKN Boundary');
```

Kode ini mengambil data batas administratif Kalimantan Timur dari aset GEE, memfilter hanya tiga wilayah terkait IKN (Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda), kemudian menampilkannya di peta dengan warna merah.

3. Mengambil citra Sentinel 2

```
13 var S2_2020 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
14   .filterDate('2020-01-01', '2020-12-29')
15   .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 40))
16   .filterBounds(filteredBoundary);
```

Kode ini mengambil citra satelit Sentinel-2 Surface Reflectance dalam rentang 1 Januari – 29 Desember 2020, dengan tutupan awan kurang dari 40%, dan hanya dalam wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

4. Menambahkan Masking Awan

```
19 function maskClouds(image) {  
20   var qa = image.select('QA60');  
21   var cloudBitMask = 1 << 10;  
22   var cirrusBitMask = 1 << 11;  
23   var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0).and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0));  
24   return image.updateMask(mask).divide(10000); // Normalisasi nilai pixel  
25 }  
26  
27 var S2_masked_2020 = S2_2020.map(maskClouds);
```

Kode ini digunakan untuk membersihkan citra Sentinel-2 dari awan dan cirrus, serta menormalkan nilai piksel.

5. Mengurangi citra dengan median

```
30 var image_2020 = S2_masked_2020.reduce(ee.Reducer.median()).clip(filteredBoundary);
```

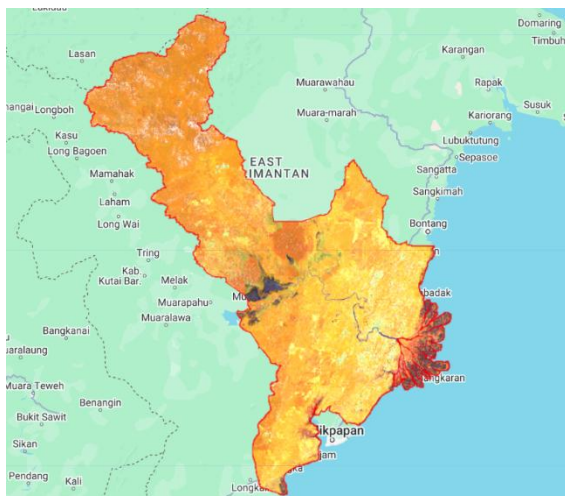
Bertujuan untuk menghitung median yang dapat mengurangi noise seperti awan, lalu memotong hasilnya agar sesuai dengan batas wilayah yang ditentukan (filteredBoundary).

6. Membuat Kombinasi Band RGB

```
36 var RGBparam = {min: 0, max: 0.3, gamma: 1.4};  
37 Map.addLayer(image_2020.select(['B8_median', 'B11_median', 'B4_median']), RGBparam, 'Sentinel-2A RGB (2020)');
```

Tujuan dari kode tersebut adalah untuk menampilkan citra Sentinel-2 tahun 2020 dalam komposit RGB menggunakan band B8 (NIR), B11 (SWIR), dan B4 (Red) dengan parameter visualisasi tertentu. Hal ini memungkinkan analisis visual terhadap kondisi permukaan bumi berdasarkan kombinasi warna yang dipilih.

7. Hasil dari dua layer Boundary dan Sentinel-2A



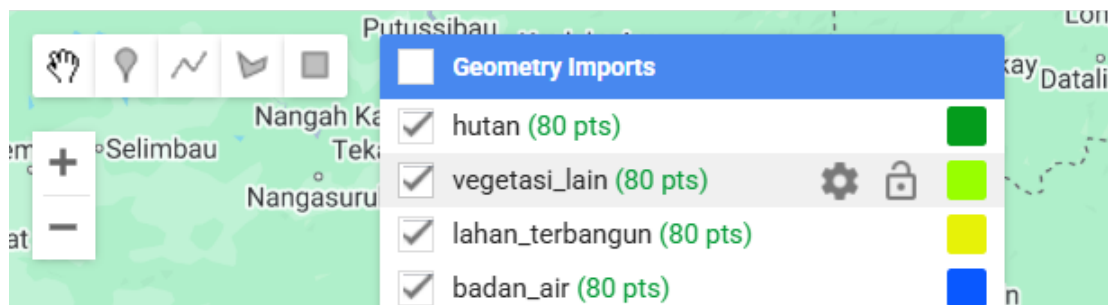
8. Membuat Variabel dan Fungsi Training

```
40 var aoi = hutan.merge(vegetasi_lain).merge(lahan_terbangun).merge(badan_air);
41
42 // Band yang Digunakan
43 var bands = ['B2_median', 'B3_median', 'B4_median', 'B5_median', 'B6_median', 'B7_median', 'B8_median', 'B11_median', 'B12_median'];
44
45 // Data Training
46 var training = image_2020.select(bands).sampleRegions({
47   collection: aoi,
48   properties: ['lc'],
49   scale: 10
50 });
```

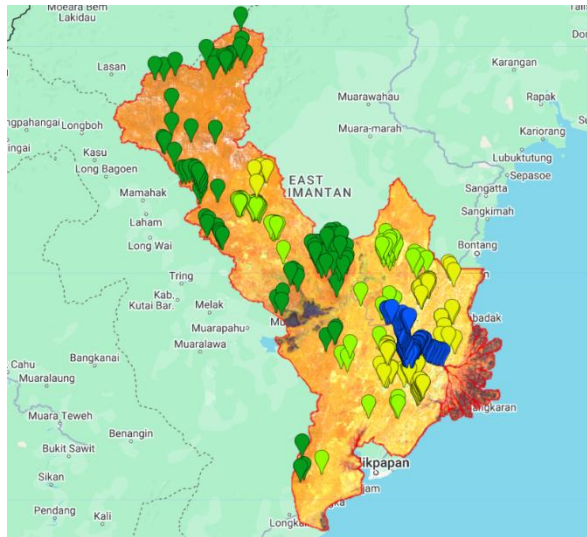
Kode ini bertujuan untuk menyiapkan data pelatihan untuk klasifikasi citra Sentinel-2. Dengan menggabungkan sampel dari berbagai jenis tutupan lahan, memilih band optimal, dan mengambil sampel dari citra median Sentinel-2, langkah ini sangat penting untuk membangun model klasifikasi lahan yang akurat.

```
▶ var hutan: FeatureCollection (80 elements)
▶ var vegetasi_lain: FeatureCollection (80 elements)
▶ var lahan_terbangun: FeatureCollection (80 elements)
▶ var badan_air: FeatureCollection (80 elements)
```

- hutan = FeatureCollection yang berisi 80 fitur (titik) yang mewakili area hutan.
- vegetasi_lain = FeatureCollection dengan 80 fitur yang mungkin mencakup area vegetasi non-hutan seperti padang rumput atau perkebunan.
- lahan_terbangun = FeatureCollection dengan 80 fitur yang merepresentasikan area terbangun seperti pemukiman, industri, atau infrastruktur.
- badan_air = FeatureCollection dengan 80 fitur yang menunjukkan area perairan seperti sungai, danau, atau laut.



9. Berikut 80 Data titik untuk training untuk masing-masing variabel



10. Klasifikasi menggunakan CART

```
53 var classifier = ee.Classifier.smileCart({
54   maxNodes: 50,
55   minLeafPopulation: 20
56 }).train({
57   features: training,
58   classProperty: 'lc',
59   inputProperties: bands
60 });
61
62 // Melakukan Klasifikasi untuk 2020
63 var classified_2020 = image_2020.select(bands).classify(classifier);
64 Map.addLayer(classified_2020, {
65   min: 0,
66   max: 3,
67   palette: ['green', 'yellow', 'red', 'blue']
68 }, 'Klasifikasi 2020');
```

11. Menampilkan klasifikasi pada wilayah Batasan dan menambahkan variabel uji

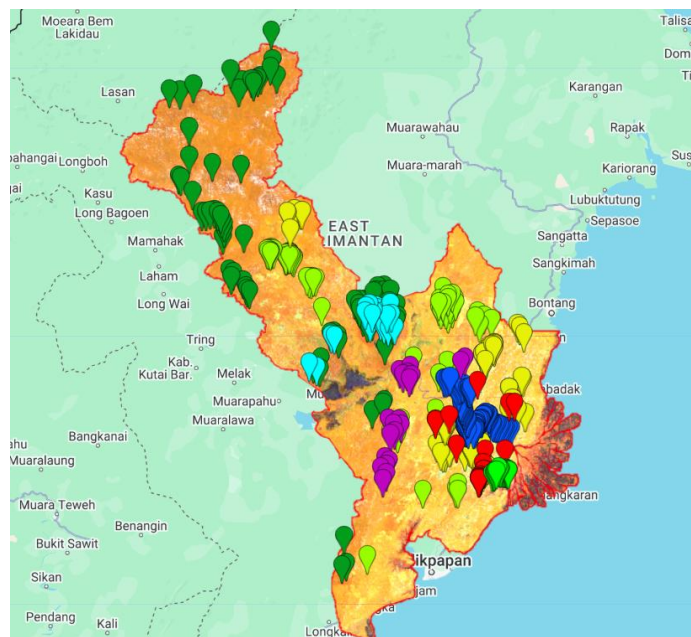
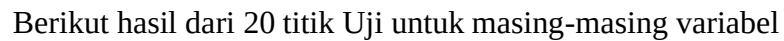
```
120 // Validasi menggunakan data uji
121 var uji_aoi = Uji_hutan.merge(Uji_vegetasi_lain).merge(Uji_lahan_terbangun)
122   .merge(Uji_badan_air);
123
124 // Data validasi untuk tahun 2020
125 var validasi_2020 = classified_2020.sampleRegions({
126   collection: uji_aoi,
127   properties: ['lc'],
128   scale: 10
129 });
```

Tujuan dari kode tersebut adalah untuk melakukan validasi hasil klasifikasi citra tahun 2020 dengan menggunakan data uji dari berbagai kelas tutupan lahan (hutan, vegetasi lain, lahan terbangun, dan badan air). Proses ini mengambil sampel dari hasil klasifikasi berdasarkan titik uji untuk mengevaluasi akurasi klasifikasi.

- ```

> var Uji_hutan: FeatureCollection (20 elements)
> var Uji_vegetasi_lain: FeatureCollection (20 elements)
> var Uji_lahan_terbangun: FeatureCollection (20 elements)
> var Uji_badan_air: FeatureCollection (20 elements)

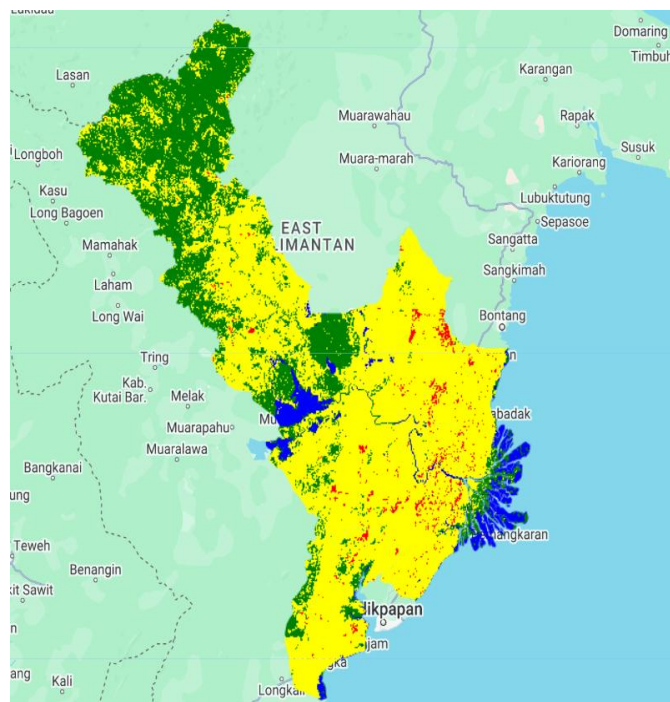
```



## 12. Hasil akurasi dan confusion matrix

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Confusion Matrix 2020:                              | JSON |
| ▼ <code>[[20,0,0,0],[1,19,0,0],[0,1,19,0]...</code> | JSON |
| ▶ 0: <code>[20,0,0,0]</code>                        |      |
| ▶ 1: <code>[1,19,0,0]</code>                        |      |
| ▶ 2: <code>[0,1,19,0]</code>                        |      |
| ▶ 3: <code>[0,0,0,20]</code>                        |      |
| Overall Accuracy 2020:                              | JSON |
| 0.975                                               |      |
| Kappa Coefficient 2020:                             | JSON |
| 0.9666666666666667                                  |      |

## 13. Hasil dari layer klasifikasi



Keterangan :

- Hijau : Hutan
- Kuning : Vegetasi lain
- Merah : Lahan Terbangun
- Biru : Badan Air



## DATA LAHAN 2024 (IKN)

Untuk langkah langkah klasifikasinya kurang lebih sama dengan klasifikasi untuk data lahan yang 2020, yang berbeda hanya datanya saja. Untuk hasil klasifikasinya sebagai berikut :

1. Mengambil citra sentinel tahun 2024

```
72 var S2_2024 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
73 .filterDate('2024-01-01', '2024-12-29')
74 .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 40))
75 .filterBounds(filteredBoundary);
76
77 var S2_masked_2024 = S2_2024.map(maskClouds);
78 var image_2024 = S2_masked_2024.reduce(ee.Reducer.median()).clip(filteredBoundary);
```

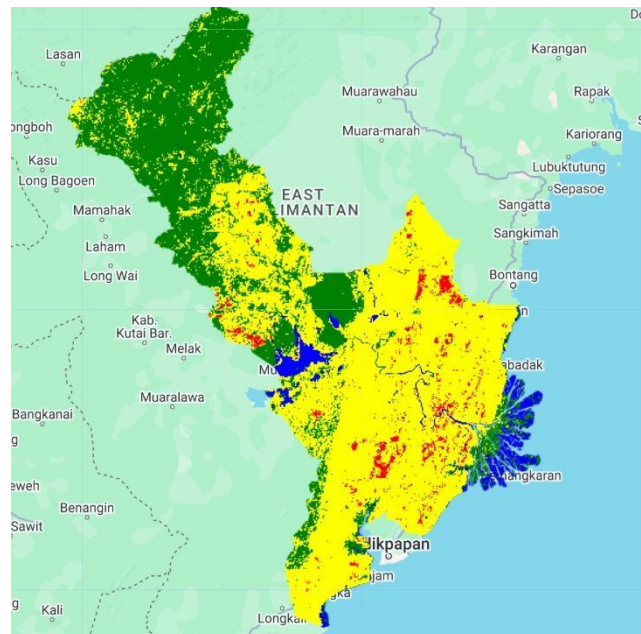
- ## 2. Klasifikasi untuk tahun 2024

```
80 var classified_2024 = image_2024.select(bands).classify(classifier);
81 Map.addLayer(classified_2024, {
82 min: 0,
83 max: 3,
84 palette: ['green', 'yellow', 'red', 'blue']
85 }, 'Klasifikasi 2024');
```

- ### 3. Data validasi untuk tahun 2024

```
157 var validasi_2024 = classified_2024.sampleRegions({
158 collection: uji_aoi,
159 properties: ['lc'],
160 scale: 10
161 });
```

- #### 4. Hasil Klasifikasi tahun 2024





5. Hasil Akurasi tahun 2024

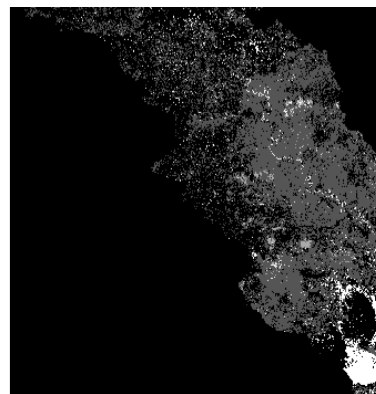
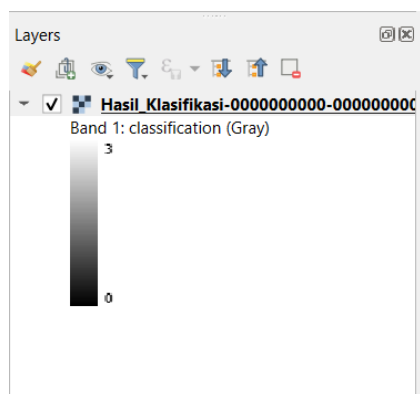
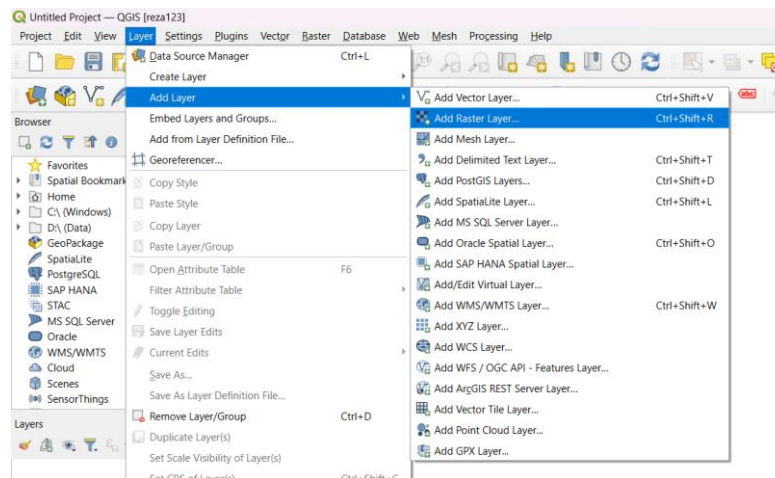
|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Confusion Matrix 2024:                 | JSON |
| ▼ [[19,0,0,1],[0,20,0,0],[0,8,12,0]... | JSON |
| ▶ 0: [19,0,0,1]                        |      |
| ▶ 1: [0,20,0,0]                        |      |
| ▶ 2: [0,8,12,0]                        |      |
| ▶ 3: [0,0,0,20]                        |      |
| Overall Accuracy 2024:                 | JSON |
| 0.8875                                 |      |
| Kappa Coefficient 2024:                | JSON |
| 0.85                                   |      |

## Digitasi Hasil Klasifikasi Tahun 2020 dan 2024

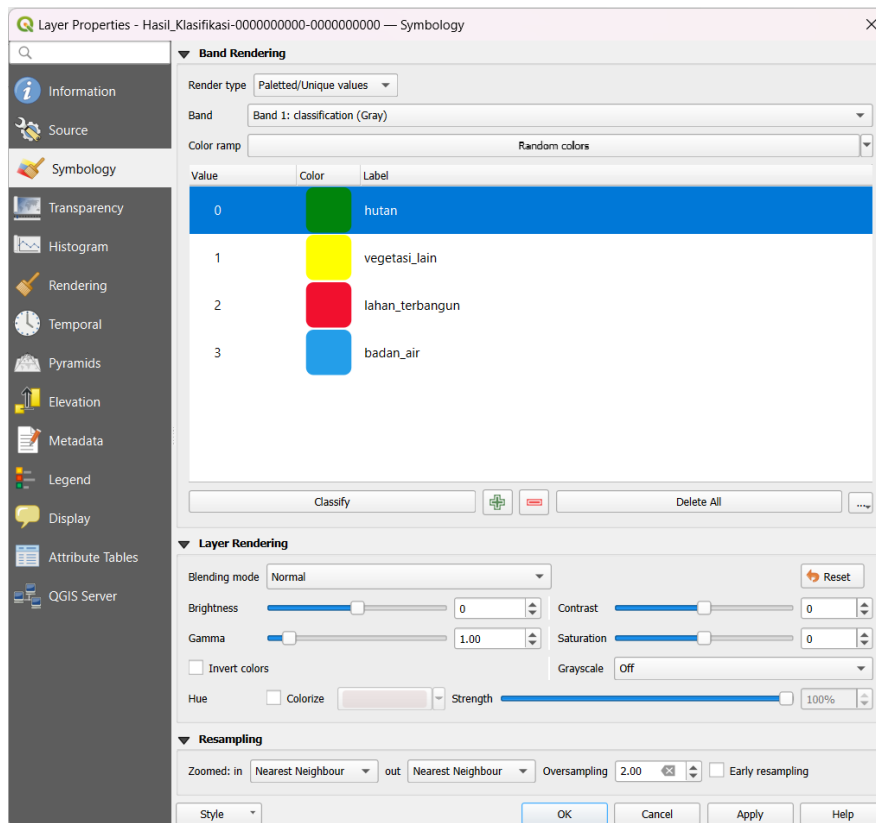
### 1. Export Hasil Klasifikasi di GEE

```
171 Export.image.toDrive({
172 image: classified_2020,
173 description: 'Klasifikasi_2020',
174 folder: 'Klasifikasi_spasial',
175 fileNamePrefix: 'Klasifikasi_2020',
176 region: filteredBoundary.geometry().bounds(),
177 scale: 10,
178 crs: 'EPSG:4326',
179 maxPixels: 1e13
180 });
181
182 Export.image.toDrive({
183 image: classified_2024,
184 description: 'Klasifikasi_2024',
185 folder: 'Klasifikasi_spasial',
186 fileNamePrefix: 'Klasifikasi_2024',
187 region: filteredBoundary.geometry().bounds(),
188 scale: 10,
189 crs: 'EPSG:4326',
190 maxPixels: 1e13
191 });
```

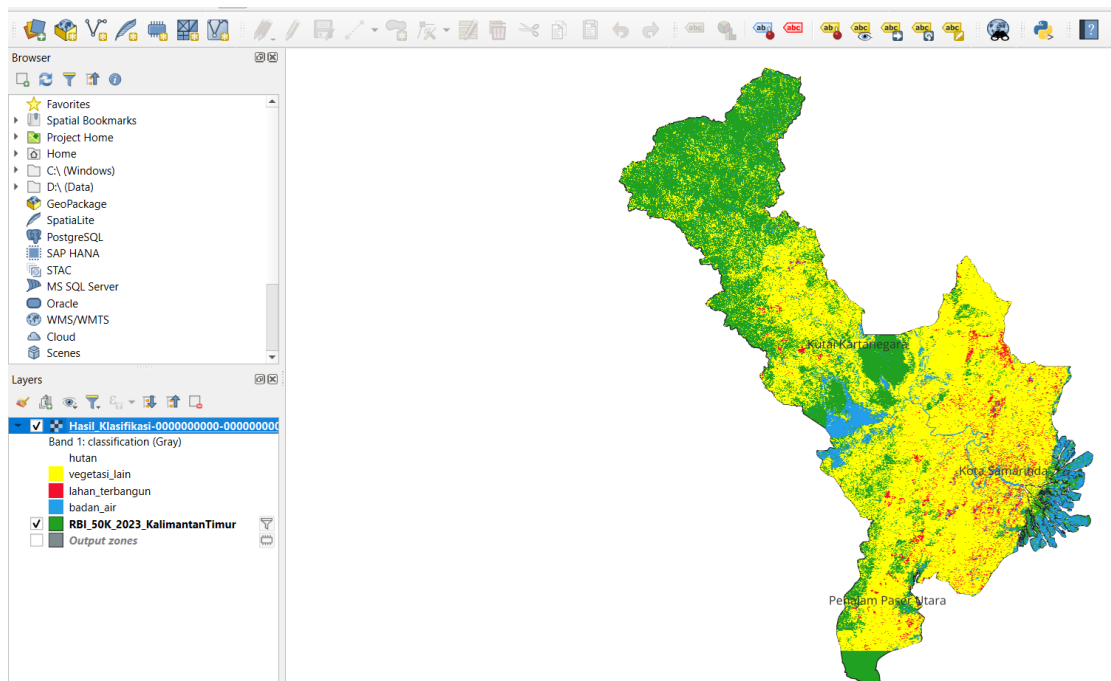
### 2. Import file GeoTIFF di QGIS



### 3. Buka Properties>Symbology dan beri label

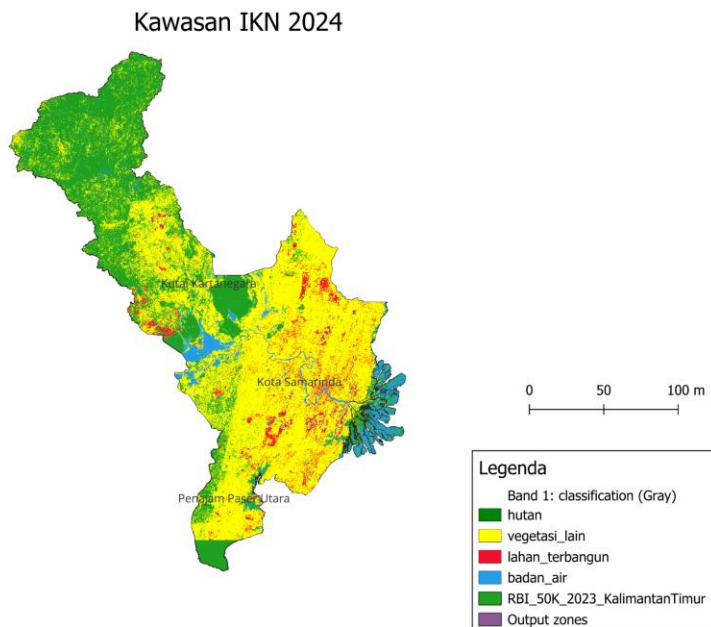
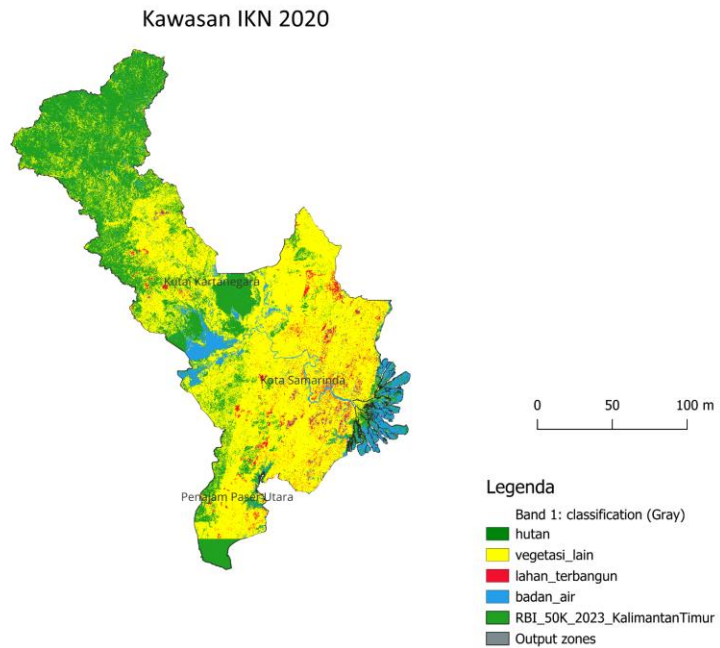


Lalu Ok dan akan jadi seperti ini



4. Buka Project>New print layout untuk mencetak digitasi

Pilih Add Map, Add Legend, Add Scale dan Add label dan akan menjadi seperti ini



## 5. Menghitung Kenaikan Luas Lahan Terbangun

### LAHAN 2024

pertama yang harus diketahui dahulu adalah berapa luas untuk setiap nilai pikselnya.

```
5 EPSG:4326
6 Ukuran piksel dalam derajat: 8.983152841195235e-05 x 8.983152841195215e-05
```

nilai ukuran pikselnya masih dalam bentuk derajat, jadi akan dikonversikan kedalam satuan jarak. dikarenakan area yang diteliti itu berada pada garis khatulistiwa, maka bisa digunakan rumus :

$$\frac{40075}{360} =$$

Dengan keterangan :

40075 = panjang garis khatulistiwa dalam Km

360 = derajat °

Didapatkan hasilnya yaitu : 111,3194 km per derajat di khatulistiwa. Dan dalam meter akan menjadi 111319,4 Meter.

Jadi bisa dihitung luas per pikselnya dengan rumus :

$$(\text{piksel x dalam derajat} * 111319,4 \text{ m}) * (\text{piksel y dalam derajat} * 111319,4 \text{ m}) =$$

Atau dengan menulis pada python consolenya seperti ini :

```
1 layer = iface.activeLayer()
2
3 if layer and layer.type() == QgsMapLayer.RasterLayer:
4 pixel_size_x = layer.rasterUnitsPerPixelX()
5 pixel_size_y = layer.rasterUnitsPerPixelY()
6
7 # Konversi derajat ke meter (hanya jika raster dalam CRS geografis)
8 crs = layer.crs()
9 if crs.isGeographic(): # Mengecek apakah CRS dalam derajat
10 meter_per_degree = 111319.4 # Perkiraan konversi di khatulistiwa
11 pixel_size_x *= meter_per_degree
12 pixel_size_y *= meter_per_degree
13
14 luas_piksel = pixel_size_x * pixel_size_y
15 print(f"Luas per piksel: {luas_piksel} meter persegi")
16 else:
17 print("Pastikan layer yang dipilih adalah raster.")
18
```

Dan mendapatkan hasil luas 1 pikselnya adalah :

```
5 Luas per piksel: 99.99983687809606 meter persegi
```

Atau kurang lebih 100 Meter persegi

Lalu akan dicari berapa jumlah piksel per class seperti :

```
0 : hutan
1 : vegetasi_lain
2 : lahan_terbangun
3 : badan_air
```

Dengan menggunakan python console dapat dilihat berapa jumlah piksel setiap classnya dengan kode :

```
1 layer = iface.activeLayer() # Ambil layer raster aktif
2
3 if layer and isinstance(layer, QgsRasterLayer):
4 provider = layer.dataProvider()
5
6 # Ambil statistik dari band pertama (biasanya indeks 1)
7 stats = provider.bandStatistics(1, QgsRasterBandStats.All)
8
9 if stats.minimumValue == stats.maximumValue:
10 print("Hanya ada satu nilai unik dalam raster ini.")
11 else:
12 histogram = provider.histogram(1)
13 if histogram:
14 counts = histogram.histogramVector
15
16 print("Jumlah piksel per kelas:")
17 for i, count in enumerate(counts):
18 print(f"Kelas: {stats.minimumValue + i}, Jumlah Piksel: {count}")
19 else:
20 print("Histogram tidak tersedia.")
21 else:
22 print("Pastikan layer yang dipilih adalah raster.")
23
```

Dan outputnya akan seperti ini :

```
5 Jumlah piksel per kelas:
6 Kelas: 0.0, Jumlah Piksel: 674943717
7 Kelas: 1.0, Jumlah Piksel: 165576105
8 Kelas: 2.0, Jumlah Piksel: 16380624
9 Kelas: 3.0, Jumlah Piksel: 17087650
```



Dan sekarang bisa dihitung total luas pada lahan terbangun (Class 2) pada data lahan 2024 yaitu adalah :

$$16380624 * 100 \text{ Meter}^2 = 1.638.062.400 \text{ Meter}^2$$

Jika dikonversikan ke  $\text{Km}^2$  adalah = 1.638,06  $\text{km}^2$

### **LAHAN 2020**

Langkah langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Pada lahan 2020 akan dilihat terlebih dahulu berapa jumlah piksel untuk setiap classnya :

```
5 Jumlah piksel per kelas:
6 Kelas: 0.0, Jumlah Piksel: 668806214
7 Kelas: 1.0, Jumlah Piksel: 175122514
8 Kelas: 2.0, Jumlah Piksel: 10179385
9 Kelas: 3.0, Jumlah Piksel: 19879983
```

Maka luas lahan terbangun (Class 2 ) pada lahan 2020 adalah :

$$10179385 * 100 \text{ Meter}^2 = 1.017.938.500 \text{ Meter}^2$$

Jika dikonverisikan ke  $\text{Km}^2$  adalah = 1.017,94  $\text{Km}^2$

Jadi kenaikan luas lahan terbangun pada tahun 2020 sampai 2024 adalah :

$$1.638,06 \text{ km}^2 - 1.017,94 \text{ Km}^2 = 620,12 \text{ Km}^2$$

### **Kesimpulan :**

Ada sekitar 620,12  $\text{Km}^2$  lahan terbangun antara tahun 2020 hingga 2024. Jika dipersenkan akan naik 60,94%